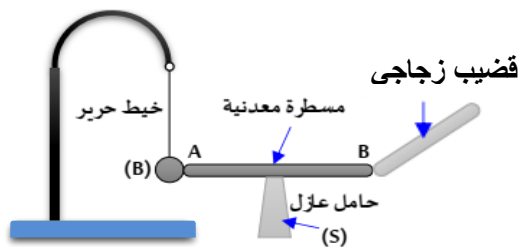


التمرين الأول: (6 نقاط)

من أجل دراسة بعض الظواهر الكهربائية، قام مجموعة من التلاميذ في حصة الأعمال المخبرية بالتجربتين التاليتين:

التجربة الأولى:

وضع مسطرة معدنية AB فوق حامل عازل بجوار كرية خفيفة من الألمنيوم (B) معلقة بواسطة خيط من الحرير إلى حامل بحيث الطرف A يلامس الكرية، ثم نلّس الطرف B للمسطرة المعدنية بقضيب الزجاج المشحون.



1- ما نوع الشحنة التي يحملها قضيب الزجاج المشحون؟

2- صف ماذا يحدث للكريمة؟ فسّر ذلك

3- ماذا يحدث لو استبدلنا الحامل العازل بآخر ناقل؟

التجربة الثانية:

ذلك أحد طرفي قضيب ايونيت ثم تقريبه من رأس كاشف كهربائي دون لمسه

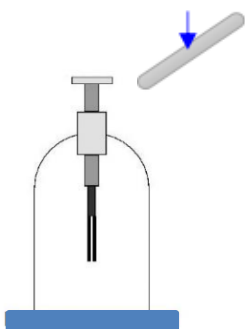
1- قضيب الايونيت له عجز أم فائض في عدد الإلكترونات ولماذا؟

2- كيف نسمي هذه الظاهرة وما نوعها؟

3- فسّر ماذا يحدث لرقاقتا الألمنيوم؟ مبينا ذلك برسم توضيحي.

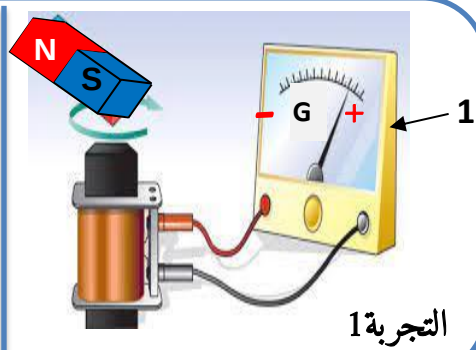
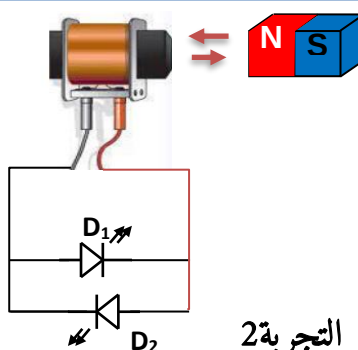
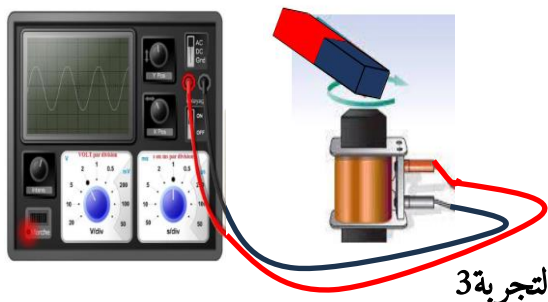
4- ذكّر بمبدأ الحفاظ الشحنة الكهربائية؟

قضيب ايونيت



التمرين الثاني: (6 نقاط)

حقّق محمد التجارب التالية:



1. صف ماذا سيحدث في التجربة 1، ثمّ سمّ العنصر 1 وبين دوره.

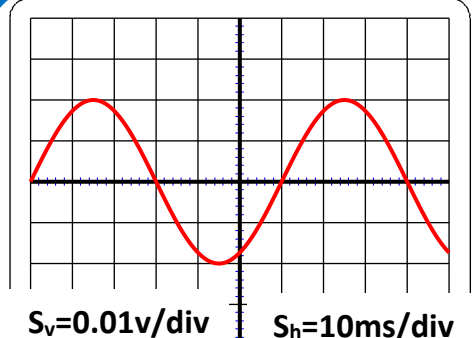
2. قام محمد باستبدال العنصر 1، بصمامين (التجربة 2):

أ- ماذا سيلاحظ؟

ب- حدّد خصائص هذا النوع من التيار؟

3. بعد ذلك استبدل الصمامين بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي (التجربة 3):

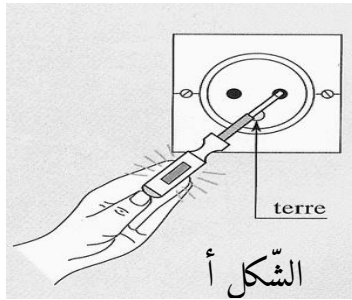
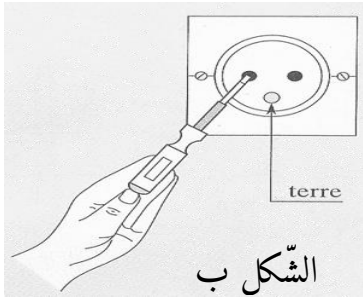
1. حدّد خصائص هذا التوتر الكهربائي (f ، T ، U_{eff} ، U_{max})



الوضعية الإدماجية: (8 نقاط)

في عطلة الشتاء انتقلت عائلة صفاء إلى منزلهم في الريف لقضاء بعض الوقت وتغيير جو المدينة، وأثناء مكوثهم بالبيت أراد الوالد تشخيص خلل في الشبكة الكهربائية فقام بإحضار مفك براغي كاشف للتيار وقام بالتجربة التالية:

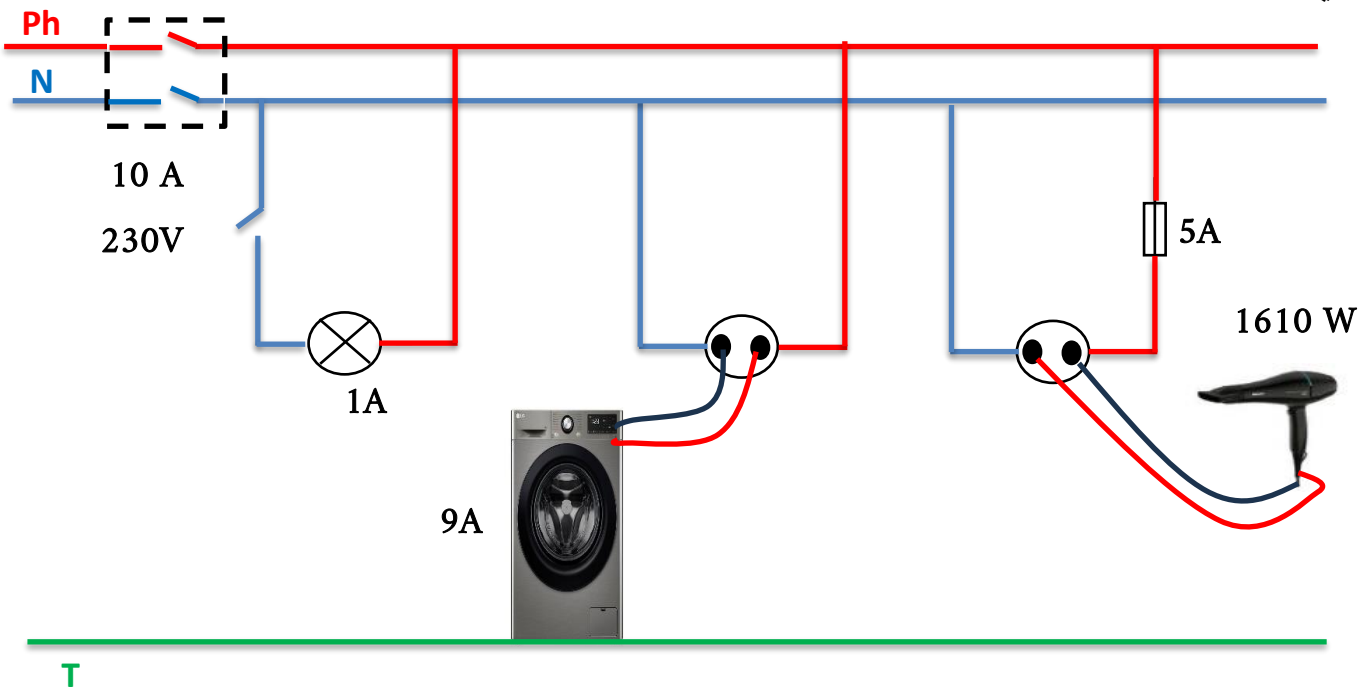
1. أ- تعرّف على المرتبط المعين في الشكل أ والشكل ب.
- ب- أذكر طريقتين أخريتين للتعرف على مرابط المآخذ، ثم حدّد نوع هذا المآخذ.



- أما بقية أفراد العائلة صادفتهم جملة من المشاكل متمثلة في:
 - شعور خليل بصدمة كهربائية عند تغييره لغمدة المصباح في الغرفة.
 - شعور الام بصدمة كهربائية عند لمسها لهيكل الغسالة المعدني.
 - توقف مجفف الشعر عند ربطه بالمأخذ 2 .
 - بعد تصليح الخلل الموجود في المآخذ 2 لاحظت الأم أنه عند تشغيل الأجهزة السابقة في آن واحد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

على ضوء ما درست واعتمادا على المخطط الكهربائي الموضح:

2. حدّد سبب حدوث كل مشكل مع اقتراح حلول مناسبة.
3. أعد رسم المخطط الكهربائي وأنجز عليه التعديلات والإضافات المناسبة لحماية الأجهزة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي .



بالتوفيق